# Esame gennaio 2025

## Domanda 1

(a) Definizione di estremo inferiore/superiore di un insieme numerico A

**Definizione:** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{R}$ si dice "estremo inferiore" di A ("$m = \inf(A)$") se:

(i) $m \leq a \quad \forall a \in A$

(ii) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{a}_\varepsilon \in A$ t.c. $\bar{a}_\varepsilon < m + \varepsilon$

(in pratica m è il più grande dei minoranti)

**Def:** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $M \in \mathbb{R}$ si dice "estremo superiore" di A ("$M = \sup A$") se:

(i) $M \geq a \quad \forall a \in A$

(ii) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{a}_\varepsilon \in A$ t.c. $\bar{a}_\varepsilon > M - \varepsilon$

(b) A e B sono contigui se $\sup A = \inf B$

($A = (-\infty, 0)$, $B = (0, +\infty)$ ad esempio),

dim. che $A = \{\frac{n-1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+\}$, $B = \{\frac{n+1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ sono contigui (o meno) e trovare l'elem. separatore

Proviamo con $M = 1$, bisogna far vedere che $\sup A = 1$ (a) e $\inf B = 1$. (b)

(a) Dim. che $\sup A = 1$.

(i) $1 \geq a \quad \forall a \in A$, infatti $1 \geq \frac{n-1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+ \iff n \geq n-1 \iff 0 \geq -1$ ✓

(ii) Fisso $\varepsilon > 0$, voglio trovare $\bar{a}_\varepsilon \in A$ t.c. $\bar{a}_\varepsilon > 1 - \varepsilon$

$\iff \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}^+$ t.c. $\frac{n-1}{n} > 1 - \varepsilon \iff \cancel{n} - 1 > \cancel{n} - \varepsilon n \iff \varepsilon n > 1 \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$

$\rightarrow$ posso prendere $n_\varepsilon = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + 1$

(b) Dim. che $\inf B = 1$

(i) $1 \leq b \quad \forall b \in B$, infatti $1 \leq \frac{n+1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+ \iff \cancel{n} \leq \cancel{n} + 1 \iff 0 \leq 1$ ✓

(ii) Fisso $\varepsilon > 0$, voglio trovare $b_\varepsilon \in B$ t.c. $b_\varepsilon < 1 + \varepsilon \iff \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}^+$ t.c. $\frac{n+1}{n_\varepsilon} < 1 + \varepsilon$

$\iff \cancel{n} + 1 < \cancel{n} + \varepsilon n \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$

$\rightarrow$ prendo $n_\varepsilon = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil + 1$

## Domanda 2

(a) Enunciare e dim. la Condizione necessaria per la convergenza di una serie

**Prop.** Sia $\{a_n\}$ una successione, allora, se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, allora $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

(se $\lim a_n \neq 0$ allora la serie non può convergere)

**Dim:** Definiamo una nuova successione $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, per ipotesi $\exists s \in \mathbb{R}$ t.c. $\exists \lim_{n \to +\infty} S_n = s$, ma allora anche $\lim_{n \to +\infty} S_{n-1} = s$.

Poiché $a_n = S_n - S_{n-1}$, segue che, per l'aritmetica dei limiti, $\lim_{n \to +\infty} a_n = \lim_{n \to +\infty} S_n - \lim_{n \to +\infty} S_{n-1} = \cancel{s} - \cancel{s} = 0$, cioè la tesi.

(b) Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$

Innanzitutto, notiamo che la serie è a termini non negativi, infatti $\forall n \in \mathbb{N}^+ \; 0 \leq \frac{1}{n} \leq 1 \Rightarrow \sin(\frac{1}{n}) \geq 0 \; \forall n$.

Inoltre, $\lim_{n \to +\infty} \frac{\sin(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = \underset{(0,+\infty)}{\underset{\uparrow}{1}}$ (visto a lezione),

quindi possiamo applicare il criterio del confr. asint.

($a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$, $\lim_{n \to +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \in (0, +\infty)$, allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ha lo stesso comportamento di $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$ ha lo stesso comportamento di $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, e questa diverge (serie armonica, con $\alpha = 1$, diverge se $\alpha \leq 1$)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n}) = +\infty$

## Domanda 3

(a) Def. di convergenza di una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

**Def:**
- Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $\ell \in \mathbb{R}$ se $\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq n_\varepsilon \quad |a_n - \ell| < \varepsilon$. ["$\lim_{n \to +\infty} a_n = \ell$"]
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $\underline{+}\infty$ ["$\lim_{n \to +\infty} a_n = \underline{+}\infty$"] se $\forall M > 0 \; \exists n_M \in \mathbb{N}^+$ t.c. $a_n \underset{\leq -}{\geq} M \quad \forall n \geq n_M$

(b) Costruire un esempio in cui $b_n = a_n + |a_n|$ converge ma $a_n$ non converge

$$a_n = \cos(n\pi) - 1 = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -2 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

$(= (-1)^n - 1)$

$(a_n)_n$ non converge (infatti la sottosuccessione $(a_{2n+1})_n$ converge a $-2$, $(a_{2n})_n$ converge a 0, $\Rightarrow$ per l'unicità del limite $\nexists \lim_{n \to +\infty} a_n$)

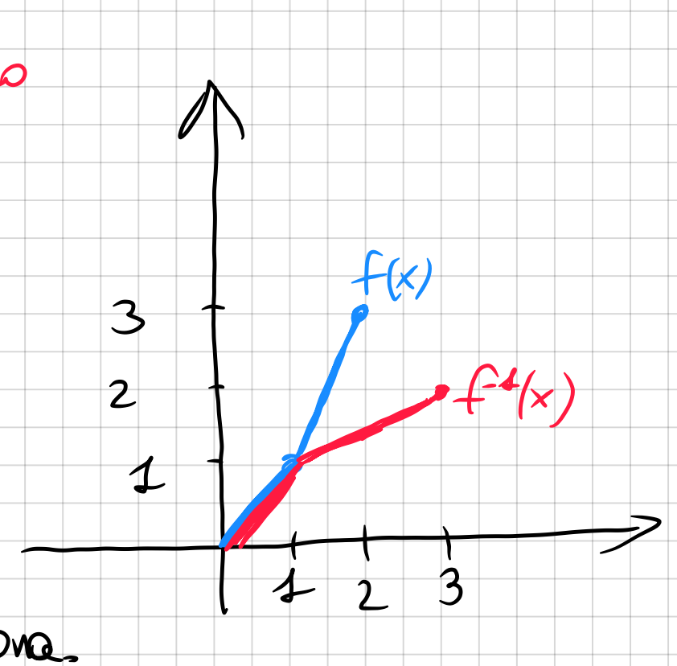
$$b_n = a_n + |a_n| = \begin{cases} 0 + 0 = 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -2 + 2 = 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

$\Rightarrow b_n = 0 \; \forall n \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} b_n = 0$

## Esercizio 1

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in [0,1] \\ 2x - 1 & \text{se } x \in (1,2] \end{cases}$$

disegnare il grafico, f è invertibile, calcolare $f^{-1}$ con codominio/dominio e grafico



$f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 3$

f è suriettiva ($f: [0,2] \to [0,3]$), per mostrare che è iniettiva, facciamo vedere che è strett. monotona.

- prendiamo $0 \leq x_1 < x_2 \leq 1$ $\quad f(x_1) = x_1$, $f(x_2) = x_2$
  $\Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow$ f è strett. cresc. in $[0,1]$
- prendiamo $1 \leq x_1 < x_2 \leq 2$ $\quad f(x_1) = 2x_1 - 1$, $f(x_2) = 2x_2 - 1$
  $\Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \iff 2x_1 - \cancel{1} < 2x_2 - \cancel{1} \iff x_1 < x_2$ ✓ $\Rightarrow$ f è strett. cresc. in $[1,2]$

$\Rightarrow$ f è strett. cresc. in $[0,2] \Rightarrow$ f è iniettiva (per un risultato visto a lezione)

Dato che f è iniettiva + suriettiva $\Rightarrow$ f è invertibile

$\mathrm{Dom} f = [0,2]$, $\mathrm{Cod} f = [f(0), f(2)] = [0,3]$

$\Rightarrow \mathrm{Dom} f^{-1} = [0,3]$, $\mathrm{Cod} f^{-1} = [0,2]$

- $x \in [0,1] \xrightarrow{\Rightarrow y \in [0,1]} y = f(x) = x \Rightarrow f^{-1}(y) = x$
- $x \in [1,2] \xrightarrow{\Rightarrow y \in (1,3]} y = f(x) = 2x - 1 \iff \frac{y+1}{2} = \frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}}$

$\Rightarrow x = f^{-1}(y) = \frac{y+1}{2}$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \begin{cases} y & y \in [0,1] \\ \frac{y+1}{2} & \text{se } y \in (1,3] \end{cases}$$

## Esercizio 2

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x} - e^{x^2}\right) \frac{1}{x \sin x}$$

Sviluppi di Taylor per $x \to 0$: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$

$e^x = 1 + x + o(x) \Rightarrow e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2)$

(perché $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$)

$$\Rightarrow = \lim_{x \to 0} \frac{\left(\frac{\cancel{x} - \frac{x^{\cancel{3}\,2}}{6} + o(x^{\cancel{3}\,2})}{\cancel{x}} - 1 - x^2 + o(x^2)\right)}{x\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\cancel{1} - \frac{x^2}{6} + o(x^2) - \cancel{1} - x^2 + o(x^2)}{x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{-\frac{7}{6}x^2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \to 0} \frac{-\frac{7}{6}\cancel{x^2}\left(1 + \overset{\to 0}{\frac{o(x^2)}{x^2}}\right)}{\cancel{x^2}\left(1 + \underset{\to 0}{\frac{o(x^2)}{x^2}}\right)}$$

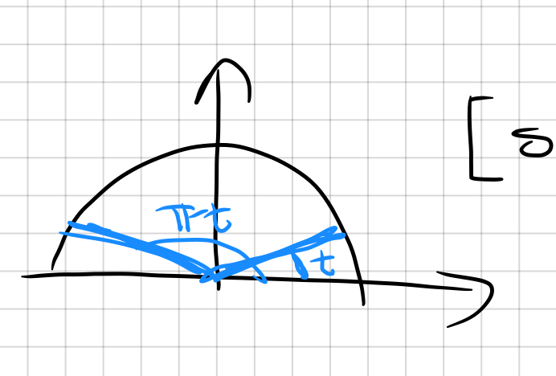
$= -\frac{7}{6}$

## Esercizio 3

Calcolare $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \qquad t = \pi - x$

$[dt = -dx, \quad x = 0 \Rightarrow t = \pi, \quad x = \pi \Rightarrow t = 0]$

$$= -\int_\pi^0 \frac{(\pi - t)\sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} dt = \int_0^\pi \frac{(\pi - t)\sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} dt$$



$[\sin(\pi - t) = \sin(t), \quad \cos(\pi - t) = -\cos t]$

$$= \int_0^\pi \frac{(\pi - t)\sin t}{1 + \cos^2 t} dt$$

$$= \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - \underbrace{\int_0^\pi \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt}_{A}$$

$$A = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx - A$$

$$\Rightarrow A = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

[Notiamo $\sin x = \frac{d}{dx}(-\cos x)$
$\rightarrow$ cambio di variabili $\boxed{t = -\cos x}$
$\rightarrow dt = \sin x \, dx$, $\quad x = 0 \Rightarrow t = -\cos 0 = -1$
$\quad x = \pi \Rightarrow t = -\cos \pi = 1$]

$$\Rightarrow A = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^{1} \frac{1}{1 + t^2} dt = \frac{\pi}{2} \arctan t \Big|_{-1}^{1}$$

$$= \frac{\pi}{2}\left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

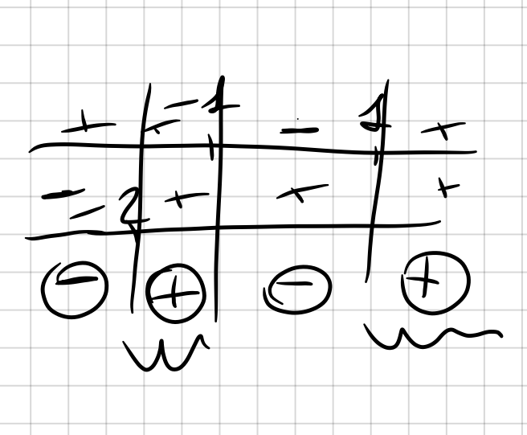
## Esercizio 4

Studio di funzione: $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x + 2}}$

- **Dominio:** $D_f = \{x \in \mathbb{R} : \frac{x^2 - 1}{x + 2} \geq 0 \wedge x + 2 \neq 0\}$

N: $x^2 - 1 \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq 1$

D: $x + 2 > 0 \iff x > -2$



$\Rightarrow D = (-2, -1] \cup [1, +\infty)$

- f è continua nel dominio, perché composizione di funzioni elementari
- f non è né simmetrica né periodica (D non è simmetrico)
- $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in D$, $f(x) = 0 \iff x = \pm 1$
- **Limiti**
  - $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x + 2}} = \lim_{x \to +\infty} \sqrt{\frac{x^{\cancel{2}}(1 - \frac{1}{x^2})}{\cancel{x}(1 + \frac{2}{x})}} = +\infty$

  $\Rightarrow \nexists$ asintoti orizzontali

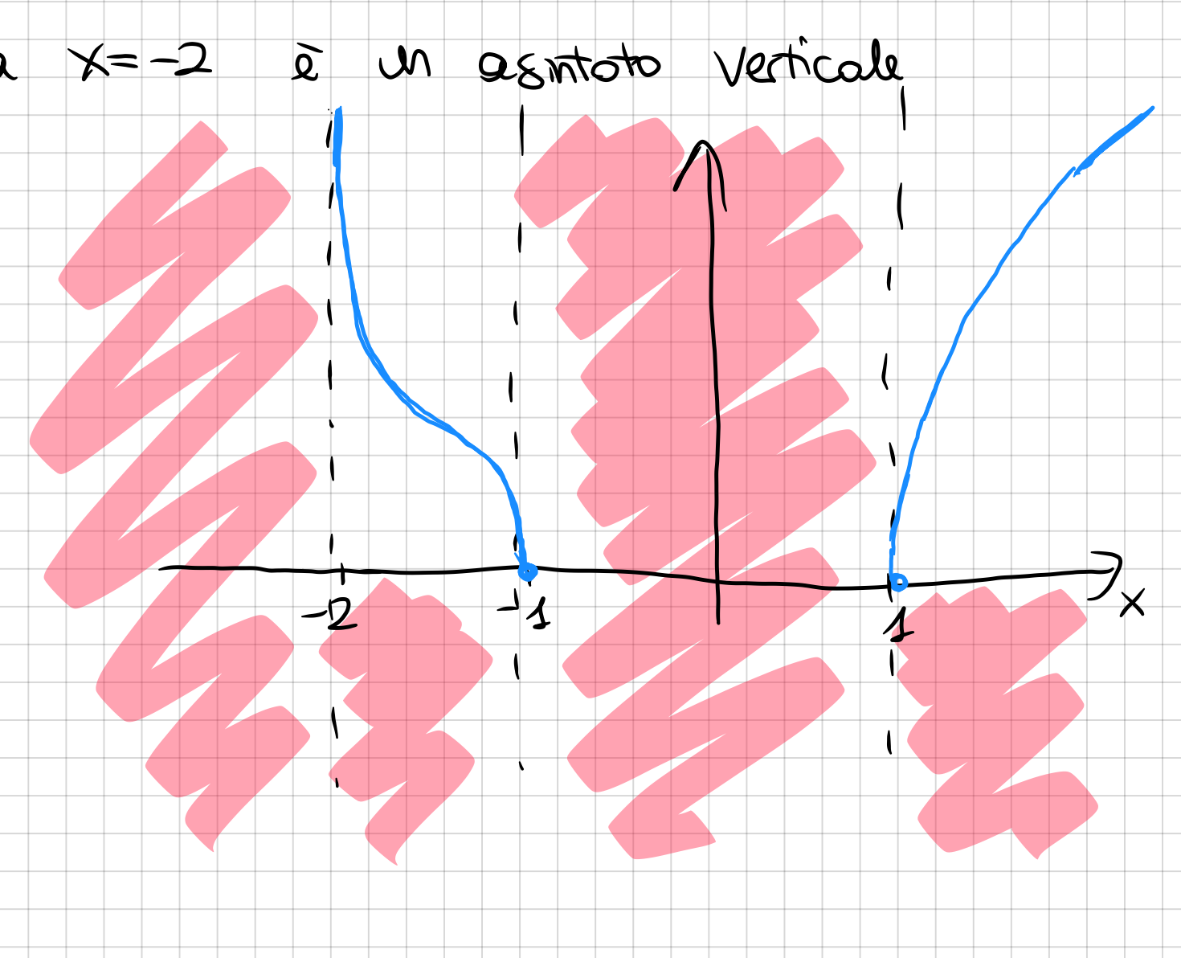
  $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x^2 - 1}{x + 2}} = \sqrt{\frac{\cancel{x^2}(1 - \frac{1}{x^2})}{x^{\cancel{3}}(1 + \frac{2}{x})}} = 0$

  $\Rightarrow \nexists$ asintoti obliqui

  [$y = mx + q$ è l'A.OB. se $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m \neq 0$, $q = \lim_{x \to \pm\infty} f(x) - mx$]

  - $\lim_{x \to -2^+} f(x) = \lim_{x \to -2^+} \sqrt{\frac{\overset{\to 3}{x^2 - 1}}{\underset{\to 0^+}{x + 2}}} = +\infty$

  $\Rightarrow$ la retta $x = -2$ è un asintoto verticale



- **Derivata**

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^2 - 1}{x + 2}}} \cdot \frac{2x(x+2) - (x^2 - 1)}{(x+2)^2} = \frac{\sqrt{x+2}}{2\sqrt{x^2 - 1}} \frac{x^2 + 4x + 1}{(x+2)^2}$$

$\Rightarrow$ f non è derivabile in $x = \pm 1$ (da sx in $-1$, da dx in $+1$)

- $f'_-(-1) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(-1+h) - \cancel{f(-1)}}{h} =$

$$= \lim_{h \to 0^-} \frac{1}{h}\sqrt{\frac{(h-1)^2 - 1}{h - 1 + 2}} = \sqrt{\frac{h\overset{\to -2}{(h-2)}}{h^2\underset{\to 1}{(h+1)}}} = -\infty$$

$\Rightarrow x = -1$ è punto a tang. verticale

- $f'_+(1) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(1+h) - \cancel{f(1)}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h}\sqrt{\frac{(1+h)^2 - 1}{h + 1 + 2}}$

$$= \lim_{h \to 0^+} \sqrt{\underset{\to +\infty}{\frac{1}{h^{\cancel{2}}}} \; \frac{\cancel{h}\overset{\to 2}{(h+2)}}{\underset{\to 3}{h+3}}} = +\infty$$

$\Rightarrow x = 1$ punto a tang. verticale

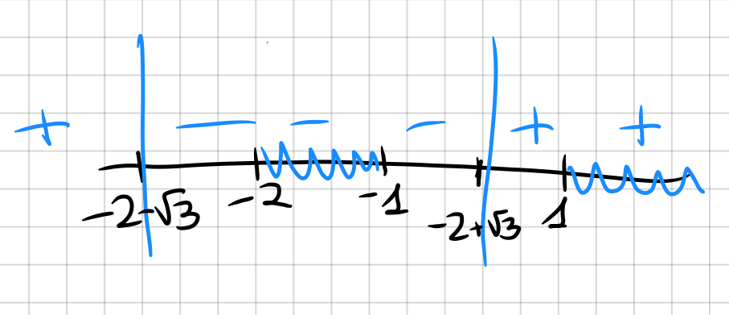
Studio del segno della derivata

$$f'(x) = \frac{\overset{>0}{\sqrt{x+2}}}{\underset{>0}{2\sqrt{x^2 - 1}}} \; \frac{x^2 + 4x + 1}{\underset{>0}{(x+2)^2}}$$

$\Rightarrow f'(x) > 0 \iff x^2 + 4x + 1 > 0$

$\Delta = 16 - 4 = 12 \rightarrow x_{1,2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$

$x^2 + 4x + 1 > 0 \iff x < -2 - \sqrt{3} \vee x > -2 + \sqrt{3}$



In particolare,
- se $x \in (-2, -1)$ $\quad f'(x) < 0$
  $\Rightarrow$ f strett. decrescente
- se $x \in (1, +\infty)$ $\quad f'(x) > 0 \Rightarrow$ f strett. crescente

$\nexists$ punti stazionari $\Rightarrow \nexists$ min/max locali in $(-2,-1) \cup (1, +\infty)$